Exercices :

Les tableaux

Objectif 1 : Lire les données dans un tableau simple.

Exercice 1: La distance de freinage est la distance parcourue entre l'instant où le frein est actionné et l'arrêt du véhicule. Voici les valeurs pour une voiture en bon état et sur route sèche.

Vitesse en km/h	30	50	90	110	130
Distance de freinage en m	4,4	12,3	39,9	59,5	83,2

1. Quelle est la distance de freinage à 110 km/h ?
2. Quelle vitesse correspond à une distance de freinage de 83,2 m ?

Objectif 2 : Faire un choix en filtrant les données d'un tableau selon un critère.

Exercice 2: Voici un extrait d'horaires de trains TER.

	TER 1	TER 2	TER 3	TER 4	TER 5
Belfort	7 :22	8 :12	9 :10	18 :45	20 :14
Héricourt	7 :32	8 :20	9 :18		20 :23
Montbéliard	7 :40	8 :27	9 :25	18 :59	20 :30
L'Isle-sur-le-Doubs	7 :57	8 :41	9 :45		20 :44
Clerval	8 :07	8 :50	9 :56		20 :53
Baume-les-Dames	8 :20	9 :03	10 :09		21 :06
Roche-lez-Beaupré		9 :22			
Besançon	8 :44	9 :30	10 :32	19 :56	21 :29

1. Que signifient les cases vides du tableau ?
2. Charlotte veut arriver à Besançon avant 10h. Elle part de Clerval. Quel(s) train(s) peut-elle choisir ?
3. Finalement, elle prend le train de 8h50. Quelle est la durée du trajet ?
4. Luc part de Belfort pour Besançon après 18h. Il veut comparer la durée de trajet des trains possibles. Quel train est le plus rapide ?

Objectif 3 : Construire un tableau pour présenter des données.

Exercice 3: Lors d'une élection de délégués, trois candidats se sont présentés et deux ont été élus. Voici les bulletins obtenus lors du dépouillement.

Lucas	Sara	Aline	Aline	Sara	Lucas
Sara	Lucas	Sara	Lucas	Aline	Sara
Aline	Sara	Lucas	Aline	Aline	Aline
Lucas	Sara	Sara	Aline	Sara	Lucas

1. Combien Aline a-t-elle obtenu de voix ?
2. Combien y avait-il de voix en tout ?
3. Compléter le tableau des effectifs.

Candidat	Lucas	Sara	Aline	Total
Effectif				

Exercice 4: Lucile a demandé aux élèves de sa classe combien ils avaient d'animaux de compagnie. Voici leurs réponses :

0	4	2	2	1	0	0	1	1	0
2	3	0	1	1	1	0	1	2	4
3	0	1	1	5	2	0	1	1	1

1. Présenter les données dans un tableau.
2. Rédiger un petit texte pour résumer et expliquer les informations données dans le tableau.

Exercice 5: La boutique « Tout vélo » propose à la location 24 VTT en aluminium et 16 VTT en carbone, 20 vélos de loisir dont 11 en carbone et enfin 18 VTC en aluminium.

1. Compléter le tableau à double entrée permettant de connaître les différents types de vélos proposés à la location. Penser à indiquer les totaux.

2. Combien de VTC possède-t-elle ?
3. En quel matériau la boutique possède-t-elle le plus de vélos ?

Exercice 6: Construire un tableau en colonnes pour organiser les informations contenues dans le texte suivant, en précisant le titre de chaque colonne.

« Des élèves ont relevé des températures et des taux d'hygrométrie dans la cour du collège à différentes heures d'une journée. À 8 h, il faisait 12 °C et il y avait 75 % d'humidité dans l'air ; à 10 h, la température était de 18 °C et le taux d'hygrométrie de 61 % ; à 12 h, la température était de 24 °C et le taux d'hygrométrie de 43 %, et enfin à 16 h, la température était de 22 °C et le taux d'hygrométrie de 42 % ».

Objectif 3 : Planifier une enquête et recueillir des données.

Cette compétence sera travaillée dans un DM durant l'année.